

الاسم :
اسم المدرسة :
رقم الجلوس :
المادة : الكيمياء

لاستعمال الكنترول

--	--

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة التربية والتعليم العام
مجلس امتحانات السودان
امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠١٢ م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الكيمياء

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجّل بكراسة الإجابة جميع المسودّات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصّص له .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة .

*** تنبيه للممتحنين :**

- عدد أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ١٠ صفحات (صفحة ٢ - ١١) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

* المعادلات الكيميائية مطلوبة متى كان ذلك ممكناً .

* يمكنك استخدام المعطيات التالية حيثما يلزم :

- الفرادي = ٩٦٥٠٠ كولوم .

- (الكتلة الذرية النسبية : $H = 1$, $C = 12$, $O = 16$, $Na = 23$, $K = 39$)

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٨ درجات)

(١) أ- عرّف الجول .

ب- ممّا تتكوّن طاقة الإلكترون ؟

(٢) أكمل الجدول التالي :

الشكل	الحجم	قوى الترابط بين الجزيئات	حالة المادة
.....			(i) الحالة الغازية
.....			(ii) الحالة الصلبة

(٣) احسب حرارة تكوين HCl من المعادلة التالية :



(٤) احسب القيمة السعريّة للإيثانين إذا كانت حرارة احتراقه تساوي - ١٣٠٠ كيلو جول/مول .

(٥) احسب حرارة احتراق ٤٦ جم من الإيثانول حسب المعادلة :



السؤال الثاني : (١٦ درجة)

(١) أكمل التالي :

تُعرف سرعة التفاعل الكيميائي بأنها مقدار التغير في تركيز كل المواد المتفاعلة أو
في وحدة الزمن .

(٢) اكتب قانون السرعة للتفاعل : $2AB + B_2 \longrightarrow 2AB_2$ حسب الجدول التالي :

رقم التجربة	التركيز الابتدائية مول / دسم ^٣ B_2	التركيز الابتدائية مول / دسم ^٣ AB_2	المعدل الابتدائي مول / دسم ^٣ ث
١	١٠	٢٠	٢٨
٢	٢٠	٢٠	٥٦
٣	٤٠	٢٠	١١٢
٤	٢٠	٤٠	٢٢٤

(٣) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام الإجابة الخطأ :

أ- طبيعة المواد المتفاعلة تؤثر في سرعة التفاعل . ()

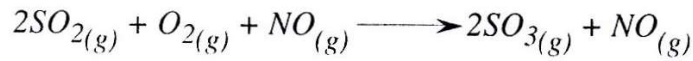
ب- تعتمد سرعة التفاعل الكيميائي على الخواص الكيميائية

والفيزيائية للمواد المتفاعلة عندما تكون في الحالة العنصرية . ()

ج- تقل سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة تركيز المواد المتفاعلة . ()

(٤) أ- علّل لما يأتي :

يعتبر التفاعل التالي حفزاً متجانساً .



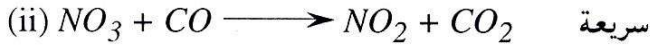
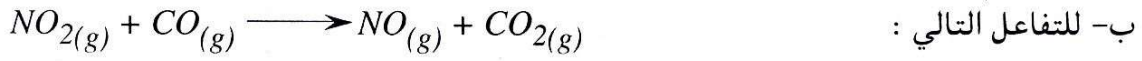
ب- كيف يزيد العامل الحفاز في سرعة التفاعل ؟

(٥) أ- في التفاعل التالي :



إذا كان معدل استهلاك أيون (I^-) خلال ١٨٠ دقيقة من بداية التفاعل يساوي $٤,٦ \times ١٠^{-٦}$ مول / دسم^٣ ث

فكم يكون معدل تكوين أيون الكلوريد (Cl^-) خلال نفس الفترة الزمنية ؟



(iii) أي خطوات هذا التفاعل هي التي تحدّد معدله .

(iv) اكتب قانون السرعة للتفاعل .

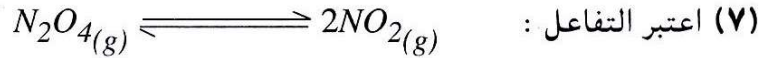
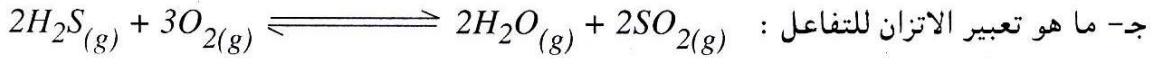
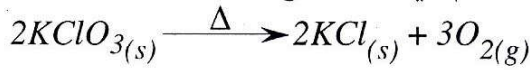
(٦) أ- ما الفرق بين الاتزان المتجانس وغير المتجانس ؟

(i) الاتزان المتجانس :

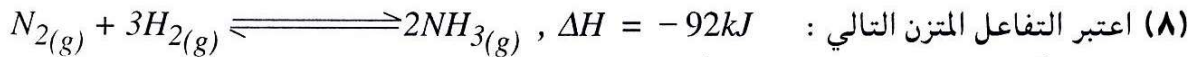
(ii) الاتزان غير المتجانس :

أعط مثالين للاتزان المتجانس في حالتين فيزيائيتين مختلفتين .

ب- وضّح لماذا يعتبر هذا التفاعل تاماً إذا تم في إناء مفتوح ؟



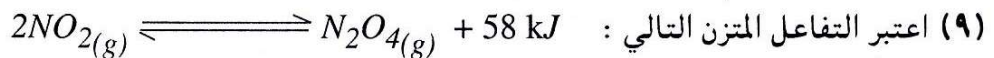
وضعت ٠.٦٢٥ مول من N_2O_4 في وعاء سعة ٥ دسم^٣ عند درجة حرارة معينة فتحلّل إلى حالة اتزان مع NO_2 . إذا كان تركيز N_2O_4 عند الاتزان = ٠.٠٧٥ مول / دسم^٣ . احسب ثابت الاتزان لهذا التفاعل .



ما هي أحسن الظروف اللازمة لإنتاج أكبر كمية من النشادر ؟

(i) (ii)

(iii) (iv)



ما تأثير العوامل التالية على موضع الاتزان ؟

أ- تخفيض درجة الحرارة

ب- زيادة حجم إناء التفاعل

ج- زيادة تركيز NO_2

السؤال الثالث : (١٦ درجة)

(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ من العبارات التالية :

- أ- تعتبر نظرية أرهينيوس أشمل نظرية لتعريف الأحماض والقواعد . < ()
 ب- حسب نظرية لويس فإن القاعدة هي مادة تمنح زوجاً من الإلكترونات لتكون به رابطة تساندية . ()
 ج- يمكن أن يسلك CO_2 سلوك الحمض حسب نظرية أرهينيوس . < ()
 د- الحمض حسب نظرية برونستد-لوري هو المادة التي تستطيع أن تمنح بروتوناً أو أكثر إلى مادة أخرى . < ()

(٢) هات : أ- القاعدة المرافقة للحمض H_2CO_3

ب- الحمض المرافق للقاعدة NH_3

(٣) أ- وضح بمعادلة كيميائية كيف تتكون رابطة تساندية بين NH_3 و HCl ؟

ب- وضح لماذا - حسب نظرية لويس - يمكن تصنيف معظم أيونات العناصر الانتقالية بأنها أحماض ؟

ج- اكتب معادلة كيميائية لتأين الحمض HX في الماء .

(٤) أ- هل عدد الإلكترونات في $^{23}_{11}Na$ يساوي ٢٣ ؟

ب- عمر النصف للنظير (^{131}I) يساوي ٨ أيام . كم يمضي من الوقت ليتحلل هذا النظير من ٢٤ جم إلى ٣ جرامات ؟

(٥) أكمل العبارات التالية :

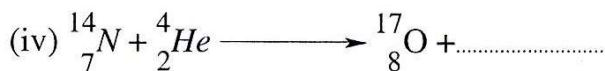
أ- النوية عبارة عن

ب- أشعة بيتا عبارة عن

ج- سلسلة اليورانيوم - راديوم هي السلسلة التي تبدأ بـ

وتنتهي بـ

(٦) أكمل المعادلات النووية التالية :



السؤال الرابع : (١٥ درجة)

(١) بيّن لماذا ؟

(i) الهيدوكربونات ذات نقاط انصهار وجليان منخفضة .

(ii) جزئ البنزين غير مشبع ورغم ذلك نجده يميل لتفاعلات الإحلال بدلاً من تفاعلات الإضافة .

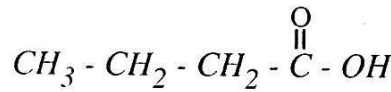
(٢) أ- اكتب ايزوميرات الصيغة الجزيئية للمركب C_3H_7OH وحدد نوع التماكب بينها .

(i)

(ii)

ب- الاستر $CH_3 - \overset{\overset{O}{\parallel}}{C} - O - C_5H_{11}$ له رائحة

ج- هات الاسم المنهجي للمركب :



د- ارسم الصيغة البنائية لكل من المركبات التالية :

(i) ٣- ميثيل بيوتانول

(ii) بروبالدهيد

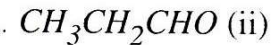
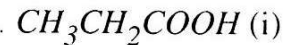
(iii) ايثوكسي إيثان

(٣) وضّح كيف نفرّق نوعياً بالمعادلات الكيميائية بين كلٍّ من : (i) كحول أولي و (ii) كحول ثانوي .

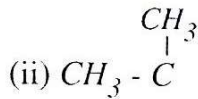
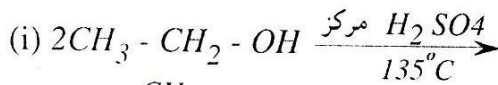
(i)

(ii)

(٤) صنّف المركبات العضوية التالية حسب نوع الزمرة الوظيفية .



(٥) أكمل المعادلات الكيميائية التالية وسمّ النواتج العضوية .



(٦) ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة وعلامة (×) أمام الإجابة الخطأ :

i- الأحماض العضوية شحيحة الذوبان في الماء . ()

ii- الاسترات تذوب في الماء ويقل الذوبان بزيادة الكتلة الجزيئية . ()

iii- الصابون هو أملاح الصوديوم أو البوتاسيوم من الأحماض العضوية

ذات السلاسل الكربونية الطويلة والتي تسمى بالأحماض الدهنية . ()

(٧) عرّف التالي :

i- التصبُّن

ii- البوليمر

السؤال الخامس : (١٥ درجة)

(١) أ- عرّف التحليل الكيميائي الكيفي .

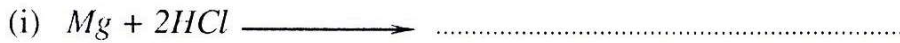
ب- علّل لماذا يكون محلول NH_4NO_3 في الماء حمضياً . وضّح بمعادلتين كيميائيتين .

ج- صنّف الأملاح التالية وفقاً لطبيعة محاليلها المائية (حمض - قاعدي - متعادل - يصعب تحديد نوعه)

..... $Na_2 C_2O_4$ -i

..... $(NH_4)_2 CO_3$ -ii

(٢) أ- أكمل كتابة المعادلات الكيميائية التالية :



ب- أكمل التالي :

..... الشق الحمضي هو

ج- برهن بمعادلتين كيميائيتين أن حامض الكبريتيك أكثر ثباتاً من حمض الهيدروكلوريك وحمض الكاربونيك أقل ثباتاً من حمض النتريك .

..... -i

..... -ii

(٣) أ- وضّح بمعادلات كيميائية كيف تفرّق بين ملح كربونات وملح بيكربونات حينما تتفاعل محاليلها مع

محلول كبريتات الماغنيزيوم .

..... -i

..... -ii

ب- ما هو الغاز عديم اللون الذي يسودّ لون ورقة ترشيح مبللة بمحلول خلاص الرصاص عند تعريضها له ؟

ج- ما هو الشق القاعدي الذي يحرّر غاز الأمونيا عند تفاعله مع قلوي ؟

د- هات شقاً قاعدياً يضيف ضوءاً بنفسجياً على لهب موقد بنزن .

(٤) وضح مستعيناً بالمعادلات الكيميائية كيف نفرّق نوعياً بين :

i- شق النحاس Cu^{2+} وشق الالومنيوم Al^{3+} مستخدماً محلول هيدروكسيد الأمونيوم .

ii- شق النتريت NO_2^- وشق النترات NO_3^- .

(٥) أكمل التفاعلات الكيميائية في المحاليل التالية ذاكراً لون الراسب الناتج إذا كان هناك راسب :



السؤال السادس : (١٥ درجة)

(١) أ- اذكر أربع مزايا يتفوق بها التحليل الحجمي الكيميائي على التحليل الوزني الكيميائي .

i-

ii-

iii-

iv-

ب- أكمل العبارة التالية :

- المحلول هو خليط متجانس من

(٢) أ- حدّد المذيب والمذاب ونوع المحلول في كلّ من المحاليل التالية :

i- محلول مائي للملح الطعام .

المذيب المذاب نوع المحلول

ii- الزئبق في الزنك (مملغم) .

المذيب المذاب نوع المحلول

ب- إذا أذيبت ٨ جم من السكر في ٤٢ جم من الماء ، أوجد النسبة المئوية الوزنية النسبية للسكر في المحلول .

ج- أضيفت ٤٥٠ سم^٣ من الماء المقطر إلى ٥٠ سم^٣ من محلول $NaOH$ الذي كان تركيزه ٥٠ ٪ م .

احسب تركيز المحلول النهائي لـ $NaOH$.

(٣) أ- أي من الأدلة تختار للكشف عن نقطة التعادل في المعايرات التالية :

i- $NaOH$ مع $C_2H_4O_2$

ii- H_2SO_4 مع KOH

ب- لأخذ حجم سائل محدد بدقة تستعمل

(٤) تعادل ٢٥ سم^٣ من محلول حمض الهيدروكلوريك ١٣ م مع ٥٠ سم^٣ من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم .
احسب تركيز محلول هيدروكسيد البوتاسيوم معبراً عنه بوحدات الجرام / دسم^٣ .

(٥) ٢٠ جرام من هيدروكسيد الصوديوم غير النقي أذيت في ٢٠٠ سم^٣ من محلول حمض الاكساليك ١ م حتى
تم التعادل . أوجد النسبة المئوية لدرجة النقاء لهيدروكسيد الصوديوم .

السؤال السابع : (١٥ درجة)

(١) أ- ماذا تعني الأسهم المعكوسة في التعبير التالي :

طاقة كهربية $\rightleftharpoons$ طاقة كيميائية

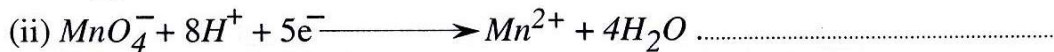
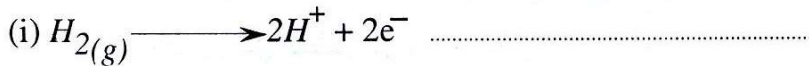
i- السهم إلى اليمين

ii- السهم إلى اليسار

ب- أكمل التالي :

الاختزال هو بواسطة ذرة أو جزيء أو أيون أو مجموعة أيونية .

ج- حدّد أنصاف التفاعل التالية كأكسدة أو اختزال .



(٢) أ- أكمل :

التكافؤ للعنصر الواحد وعدد الأكسدة

ب- عدد الأكسدة لعنصر الكروم في :



(٣) أ- علّل الآتي :

حينما يغمس سلك من النحاس مرة في كأس مملوء بمحلول نترات الفضة ومرة ثانية في كأس مملوء بمحلول نترات الخارصين . بعد مضي بعض الوقت يتحوّل المحلول في المرة الأولى إلى اللون الأزرق بينما لا يحدث شيء في المرة الثانية .

ب- يعتبر قطب الهيدروجين قياسياً وقيمة جهده القياسي صفراً حينما تكون درجة الحرارة مئوية والضغط جوي .

(٤) أ- في مركب الرصاص يكون العامل المؤكسد في الخلية ثاني أكسيد الرصاص الذي يشكّل القطب بينما العامل المختزل من فلز الرصاص يشكّل القطب ويغمس القطبان في محلول حمض بتركيز معين .
ب- اكتب معادلات كيميائية لنصف خلية المركم .

i-

ii-

(٥) أ- اختر واحداً من هذه السوائل يوصل التيار الكهربائي بقوة في خلية ما .

الكحول - البنزين - الماء المقطر - حامض الخليك - حمض معدني .

السائل هو :

ب- عند تحليل حمض الكبريتيك المخفّف نحصل على عند المهبط و عند المصعد .

(٦) جهد القطب القياسي لقطب Zn / Zn^{2+} = - ٠,٧٦ فولت .

جهد القطب القياسي لقطب Sn / Sn^{2+} = - ٠,١٤ فولت .

إذا كوّنّت خلية من قطب الخارصين مغموساً في محلوله $Zn(NO_3)_2$ وقطب القصدير مغموساً في محلوله

$Sn(NO_3)_2$ ووصل القطبان بموصل خارجي .

أ- أي الفلزين يكون المصعد ؟ وأيها يكون المهبط ؟
ب- اكتب تفاعل نصف الخلية .

i- نصف الأكسدة .

ii- نصف الاختزال .

(٧) إذا مُرّر خلال محلول ملح فلز ثلاثي التكافؤ تيار مباشر شدته ١,٥٠ أمبير لمدة ٣٠ دقيقة فترسّب ١,٠٨ جم

من الفلز عند المهبط . احسب :

i- كمية الكهرباء المارة بالفراداي .

ii- الكتلة الذرية النسبية للفلز .

